

**LAPORAN PROYEK AKHIR MATA KULIAH
PEMROGRAMAN BERBASIS WEBSITE**



SISTEM TOP UP GAME MOBILE LEGEND BERBASIS WEBSITE

Disusun oleh :

Latiful Zaki Mubarak (242410101068)

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

UNIVERSITAS JEMBER

2026

BAB I: PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan game Mobile Legends: Bang Bang (MLBB) di Indonesia memicu tingginya kebutuhan pemain terhadap Diamond untuk membeli berbagai item premium di dalam game. Namun, pembelian Diamond melalui layanan resmi sering kali terkendala harga yang relatif mahal dan minimnya pilihan metode pembayaran lokal yang mudah diakses oleh seluruh pemain. Selain itu, proses pengelolaan transaksi pada beberapa layanan top-up masih dilakukan secara manual, sehingga rentan terhadap kesalahan input ID game (human error), membutuhkan waktu pemrosesan yang lebih lama, serta menyulitkan pengelola dalam memantau stok produk dan pendapatan.

Sebagai solusi, aplikasi DiamondStore dikembangkan sebagai portal top-up otomatis yang cepat dan interaktif. Website ini dilengkapi fitur Cek Akun berbasis Fetch API untuk memvalidasi ID game pembeli secara real-time sehingga dapat meminimalkan risiko kesalahan pengiriman Diamond. Selain itu, tersedia halaman riwayat transaksi bagi pengguna dan dashboard admin interaktif untuk mengelola persediaan stok produk melalui fitur CRUD (Create, Read, Update, Delete) yang didukung sistem live search, sehingga proses pengelolaan data menjadi lebih mudah, cepat, dan efisien.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana membangun aplikasi web top-up Diamond Mobile Legends yang cepat dan interaktif?
2. Bagaimana meminimalkan kesalahan pengiriman Diamond akibat kesalahan input ID game?
3. Bagaimana memudahkan admin dalam mengelola stok produk dan memantau transaksi?

1.3 Tujuan

1. Membangun aplikasi web top-up Diamond Mobile Legends yang cepat dan interaktif.
2. Menyediakan fitur validasi akun untuk mengurangi kesalahan pengiriman Diamond.
3. Menyediakan dashboard admin untuk mengelola stok produk dan memantau transaksi.

BAB II : DESKRIPSI SISTEM

2.1 Fitur Admin dan Pelanggan

A. Admin

- Login
- Melihat dashboard
- CRUD Diamond
- Melihat riwayat pesanan pelanggan
- Melihat detail riwayat pesanan pelanggan
- Melihat statistik penjualan harian
- Mengedit profil
- Mengubah password
- Logout

B. Pelanggan

- Registrasi
- Login
- Membuat pesanan
- Melihat riwayat pesanan
- Melihat detail riwayat pesanan
- Mengedit profil
- Mengubah password
- Logout

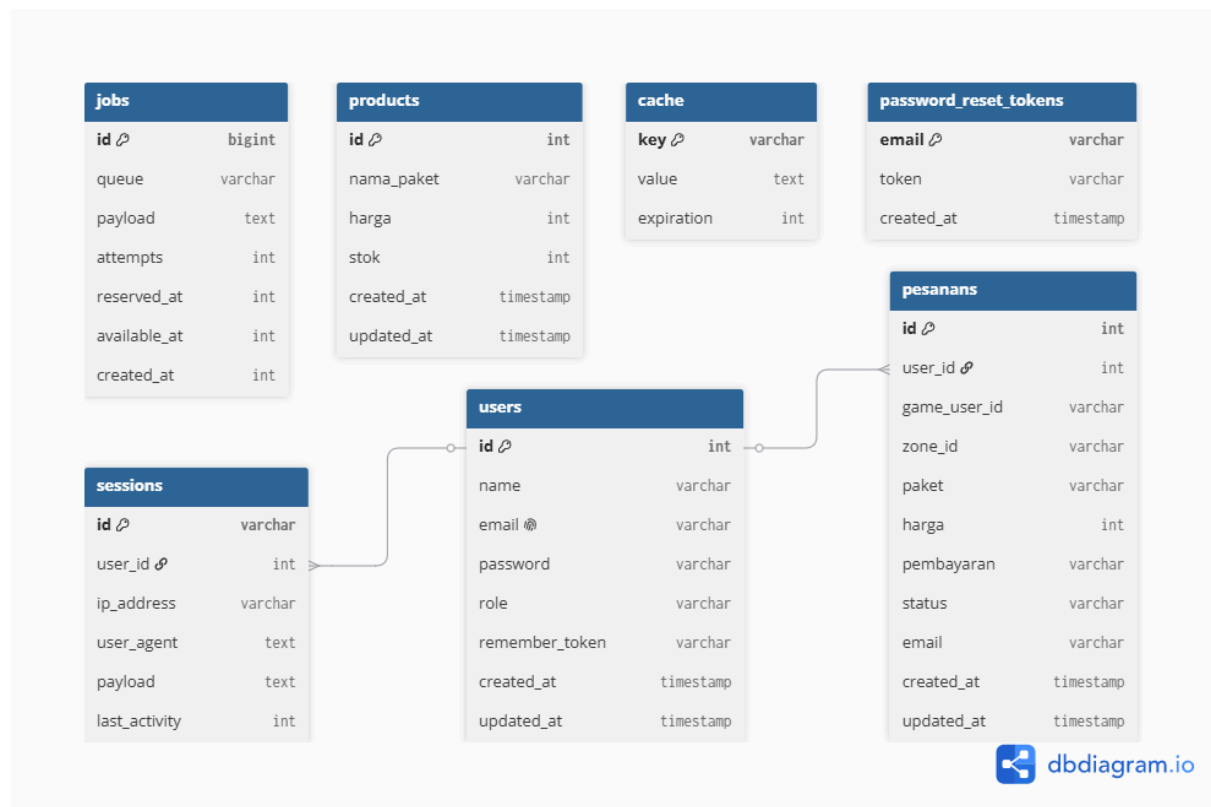
2.2 Teknologi yang Digunakan

Teknologi	Keterangan
HTML	Digunakan untuk menyusun struktur halaman website, seperti halaman utama (beranda/formulir top-up), halaman login, register, dashboard admin, riwayat pesanan pelanggan, detail struk (invoice), dan pengeditan profil.
CSS & Tailwind CSS	Digunakan untuk mengatur tampilan visual website. Proyek ini menggunakan Tailwind CSS sebagai framework utama untuk menyusun tata letak (layouting), pewarnaan, tombol, kartu produk, dan responsivitas web secara cepat menggunakan class utilitas, dikombinasikan dengan CSS Kustom di file app.css untuk animasi menu navigasi seluler.
JavaScript	Digunakan untuk membuat halaman website menjadi interaktif di sisi klien (frontend), seperti memicu pengecekan akun, memproses pencarian

	produk secara instan (live search), menampilkan/menyembunyikan menu navigasi pada seluler (hamburger menu), serta melakukan peralihan tema gelap/terang.
Vite (Asset Bundler)	Digunakan sebagai alat kompilasi (compiler) dan manajemen aset frontend (JavaScript dan CSS) yang sangat cepat selama proses pengembangan (development) maupun untuk optimasi aset saat aplikasi siap dideploy (production).
REST API Integration	Integrasi dengan API eksternal dari APIGames menggunakan metode HTTP GET untuk menghubungkan aplikasi Anda dengan database resmi Mobile Legends guna memverifikasi kevalidan akun pembeli secara real-time.
Fetch API / AJAX	Digunakan pada fitur "Cek Akun Mobile Legends" di halaman utama. Fitur ini mengirimkan User ID dan Zone ID ke server secara asinkronus dan menerima respon berupa nickname pemain dalam format JSON secara instan tanpa perlu reload halaman penuh.
PHP	Digunakan sebagai bahasa pemrograman di sisi server (server-side) untuk menjalankan logika sistem, melakukan kalkulasi statistik harian admin, validasi input formulir, pengurangan jumlah stok otomatis saat checkout, dan mengelola data transaksi.
Laravel	Digunakan sebagai framework PHP untuk membangun fondasi aplikasi web, mengatur rute URL (routing), memisahkan logika ke Controller (PesananController, AdminController), mengelola database via Eloquent ORM (Model User, Product, Pesanan), serta menangani otorisasi akses menggunakan Middleware (auth, admin, guest).
Blade Template	Digunakan untuk membuat halaman tampilan web dinamis dari Laravel, seperti memunculkan daftar produk diamond dari database ke halaman utama, menampilkan log pesanan pelanggan ke tabel admin, dan menampilkan data profil pengguna secara dinamis.
MySQL	Digunakan sebagai database relasional untuk menyimpan data penting aplikasi, termasuk data kredensial akun pengguna, data detail produk diamond (nama paket, harga, sisa stok), dan data riwayat pesanan (user_id, ID game, nama paket, total bayar, metode pembayaran, status).
Session	Digunakan untuk mengelola status login pengguna (autentikasi), membatasi hak akses halaman berdasarkan role, serta menyimpan pesan notifikasi sementara (flash session) seperti pemberitahuan sukses top-up atau perubahan stok.
Cookies	Digunakan untuk menyimpan preferensi tema pengguna (color-theme berupa nilai dark atau light). Cookie ini dikecualikan dari enkripsi Laravel agar dapat dibaca langsung oleh JavaScript untuk mencegah efek layar berkedip saat memuat halaman.

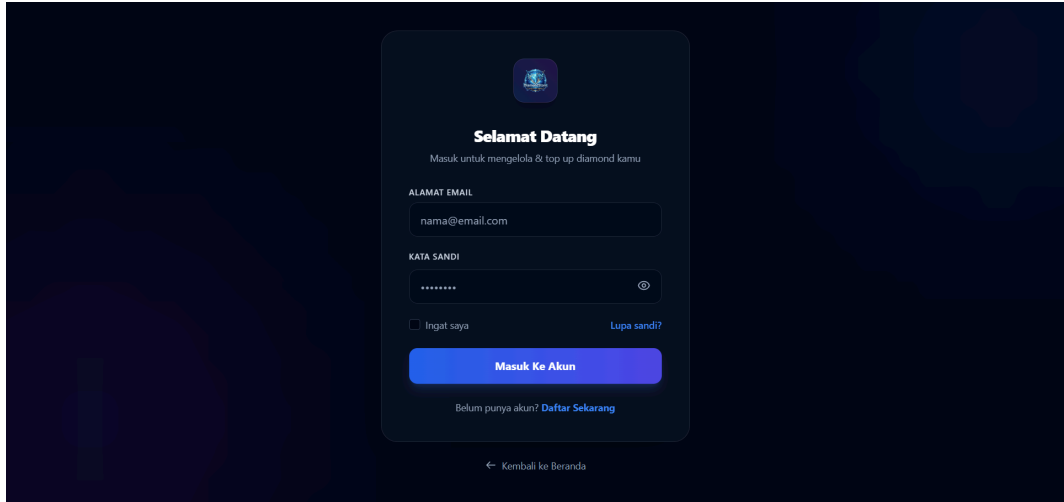
Github	Digunakan sebagai sistem kontrol versi (version control) untuk menyimpan kode sumber aplikasi secara aman dan berkolaborasi dalam pengembangan project.
Railway	Platform berbasis cloud (Platform as a Service - PaaS) yang digunakan untuk men-deploy aplikasi secara online, lengkap dengan database MySQL, manajemen konfigurasi Environment Variables (.env), dan log terpusat (Centralized Logging).

2.3 Rancangan ERD



BAB III : TAMPILAN WEBSITE

1. Halaman Login



The login page features a dark blue background with a subtle pattern. A central white card contains the login form. At the top of the card is a logo and the heading "Selamat Datang" (Welcome). Below the heading is a sub-header "Masuk untuk mengelola & top up diamond kamu" (Log in to manage & top up your diamonds). The form includes an "ALAMAT EMAIL" field with the placeholder "nama@email.com", a "KATA SANDI" (Password) field with masked characters and an eye icon, a "Ingat saya" (Remember me) checkbox, and a "Lupa sandi?" (Forgot password?) link. A prominent blue button labeled "Masuk Ke Akun" (Log In) is positioned below the password field. At the bottom of the card, there is a link "Daftar Sekarang" (Sign Up Now) for users who do not have an account. A "Kembali ke Beranda" (Back to Home) link is located at the very bottom of the page.

Selamat Datang
Masuk untuk mengelola & top up diamond kamu

ALAMAT EMAIL
nama@email.com

KATA SANDI

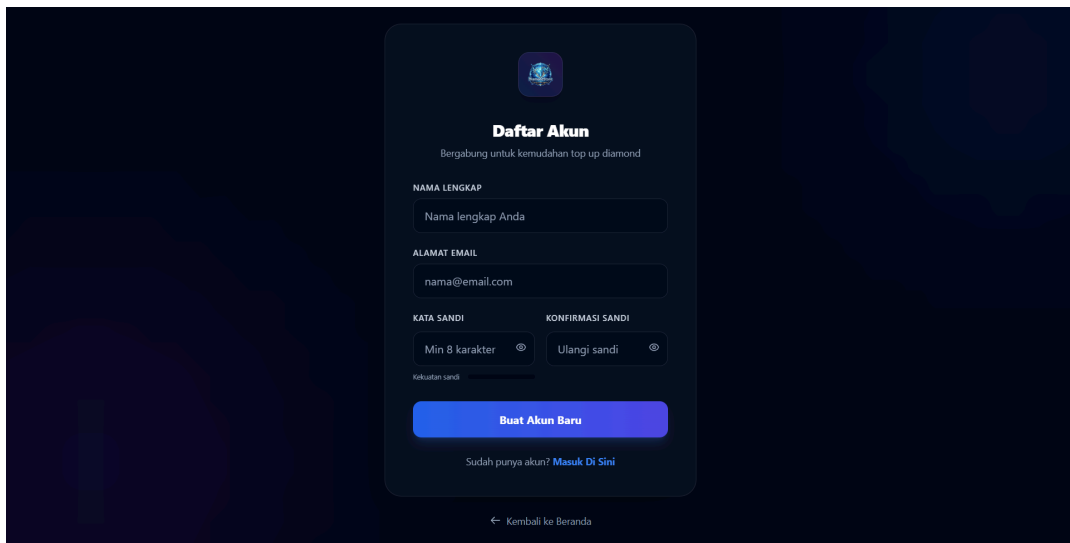
☐ Ingat saya [Lupa sandi?](#)

Masuk Ke Akun

Belum punya akun? [Daftar Sekarang](#)

[← Kembali ke Beranda](#)

2. Halaman Register



The register page has a similar dark blue background and central white card layout. The heading is "Daftar Akun" (Register Account), with the sub-header "Bergabung untuk kemudahan top up diamond" (Join for the ease of top up diamonds). The registration form includes a "NAMA LENGKAP" (Full Name) field with the placeholder "Nama lengkap Anda", an "ALAMAT EMAIL" field with "nama@email.com", a "KATA SANDI" (Password) field with a strength indicator showing "Min 8 karakter" and an eye icon, and a "KONFIRMASI SANDI" (Confirm Password) field with the placeholder "Ulangi sandi" and an eye icon. A blue button labeled "Buat Akun Baru" (Create New Account) is located below the password fields. A link "Masuk Di Sini" (Log In Here) is provided for existing users. A "Kembali ke Beranda" (Back to Home) link is at the bottom of the page.

Daftar Akun
Bergabung untuk kemudahan top up diamond

NAMA LENGKAP
Nama lengkap Anda

ALAMAT EMAIL
nama@email.com

KATA SANDI
Min 8 karakter

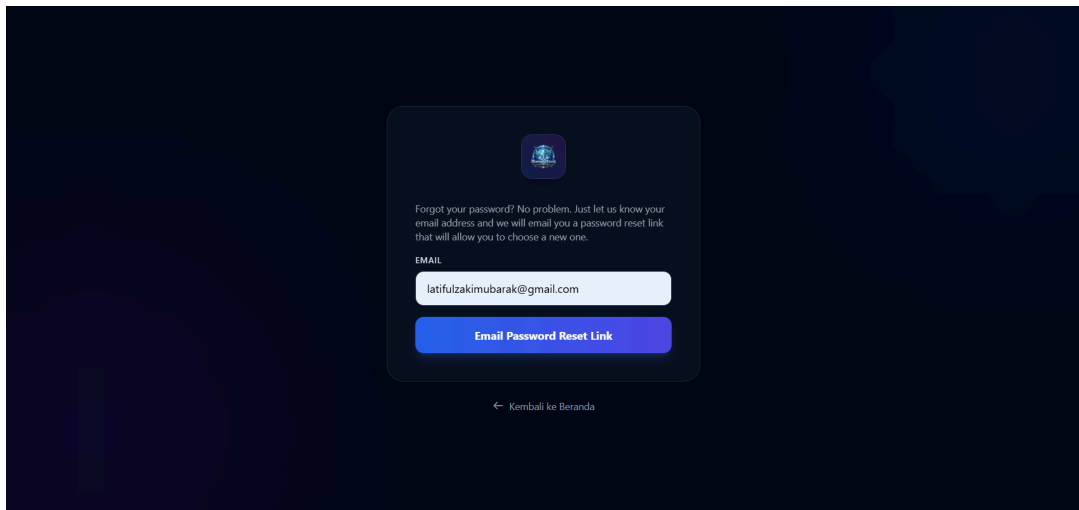
KONFIRMASI SANDI
Ulangi sandi

Buat Akun Baru

Sudah punya akun? [Masuk Di Sini](#)

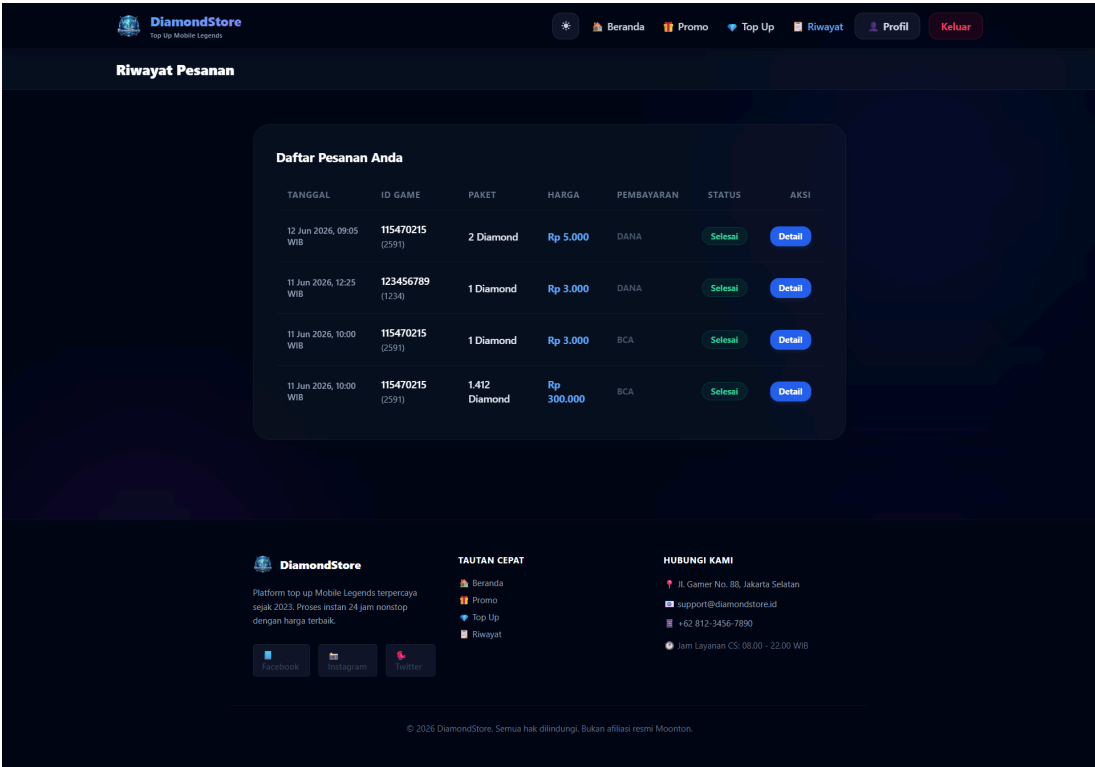
[← Kembali ke Beranda](#)

3. Halaman Lupa Password

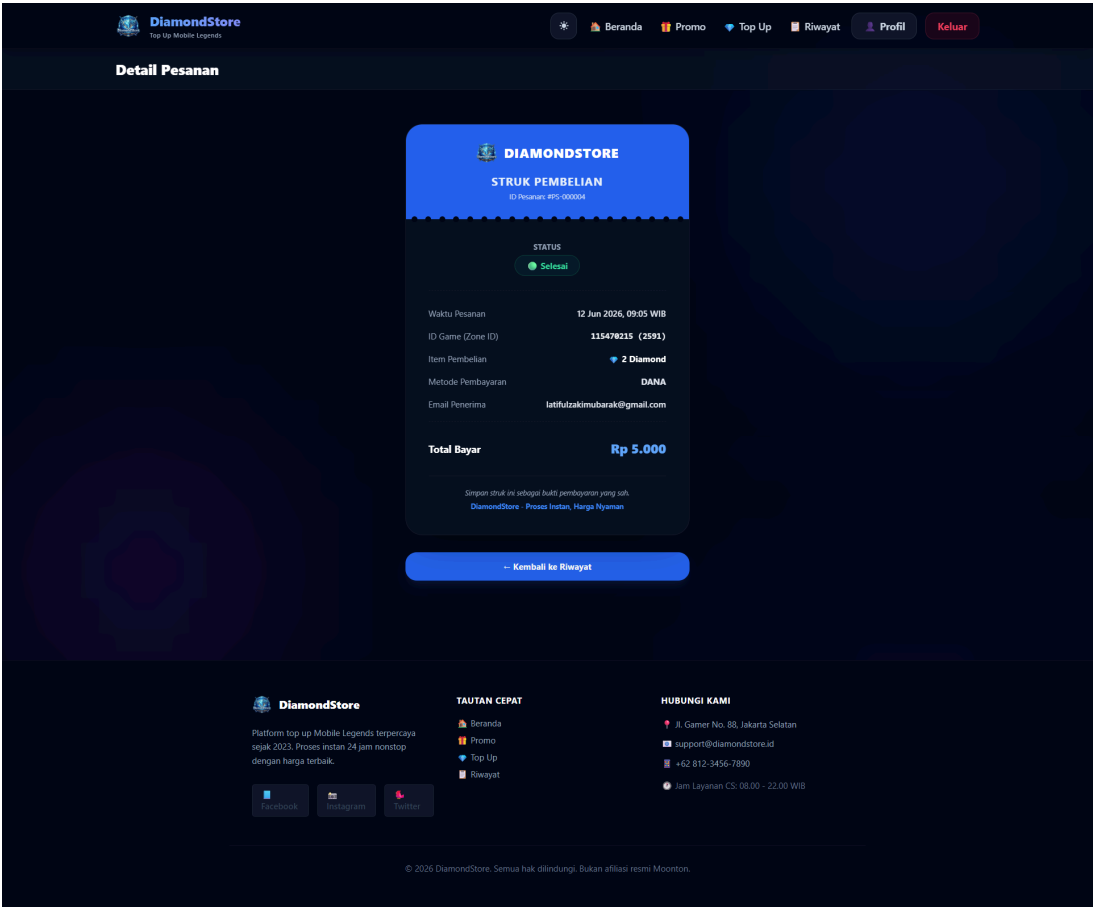


4. Halaman Beranda Pelanggan

5. Halaman Riwayat



6. Halaman Detail Riwayat



7. Halaman Profil

**DiamondStore**
Top Up Mobile Legends

*

 Beranda

 Promo

 Top Up

 Riwayat

 Profil

 Keluar

Profile

Profile Information

Update your account's profile information and email address.

NAME

EMAIL

Save

Update Password

Ensure your account is using a long, random password to stay secure.

CURRENT PASSWORD

NEW PASSWORD

CONFIRM PASSWORD

Save

**DiamondStore**

Platform top up Mobile Legends terpercaya sejak 2023. Proses instan 24 jam nonstop dengan harga terbaik.

 Facebook

 Instagram

 Twitter

TAUTAN CEPAT

 Beranda

 Promo

 Top Up

 Riwayat

HUBUNGI KAMI

 Jl. Gamer No. 88, Jakarta Selatan

 support@diamondstore.id

 +62 812-3456-7890

 Jam Layanan CS: 08.00 - 22.00 WIB

© 2026 DiamondStore. Semua hak dilindungi. Bukan afiliasi resmi Moonton.

8. Halaman Dashboard Admin

**DiamondStore**
Top Up Mobile Legends

Dashboard Admin

Profil

Keluar

Admin Dashboard

1

PESANAN HARI INI



Rp 5.000

PENDAPATAN HARI INI



2

DIAMOND TERJUAL



Kelola Stok Produk

Perbarui persediaan diamond untuk setiap produk.

Tambah

PRODUK	HARGA	STOK	AKSI
 11 Diamond ID: 1	Rp 3.000	100	<button>Edit</button> <button>Hapus</button>
 86 Diamond ID: 2	Rp 20.000	100	<button>Edit</button> <button>Hapus</button>
 172 Diamond ID: 3	Rp 40.000	100	<button>Edit</button> <button>Hapus</button>
 257 Diamond ID: 4	Rp 60.000	100	<button>Edit</button> <button>Hapus</button>
 514 Diamond ID: 5	Rp 115.000	100	<button>Edit</button> <button>Hapus</button>
 706 Diamond ID: 6	Rp 150.000	100	<button>Edit</button> <button>Hapus</button>
 1.069 Diamond ID: 7	Rp 225.000	100	<button>Edit</button> <button>Hapus</button>
 1.412 Diamond ID: 8	Rp 300.000	100	<button>Edit</button> <button>Hapus</button>
 2 Diamond ID: 11	Rp 5.000	99	<button>Edit</button> <button>Hapus</button>

Riwayat Pesanan Pelanggan

Menampilkan semua riwayat pembelian diamond oleh semua pengguna.

TANGGAL	PELANGGAN	ID GAME	PAKET	TOTAL	STATUS	AKSI
12 Jun 09:05 WIB	zaki latifutakimubarak@gmail.com	115470215 (2591)	2 Diamond	Rp 5.000	Selesai	Detail
11 Jun 12:25 WIB	zaki latifutakimubarak@gmail.com	123456789 (1234)	1 Diamond	Rp 3.000	Selesai	Detail
11 Jun 10:00 WIB	zaki latifutakimubarak@gmail.com	115470215 (2591)	1 Diamond	Rp 3.000	Selesai	Detail
11 Jun 10:00 WIB	zaki latifutakimubarak@gmail.com	115470215 (2591)	1.412 Diamond	Rp 300.000	Selesai	Detail

**DiamondStore**

Platform top up Mobile Legends terpercaya sejak 2023. Proses instan 24 jam nonstop dengan harga terbaik.

Facebook

Instagram

Twitter

TAUTAN CEPAT

Beranda

Promo

Top Up

Riwayat

HUBUNGI KAMI

 Jl. Gamer No. 88, Jakarta Selatan

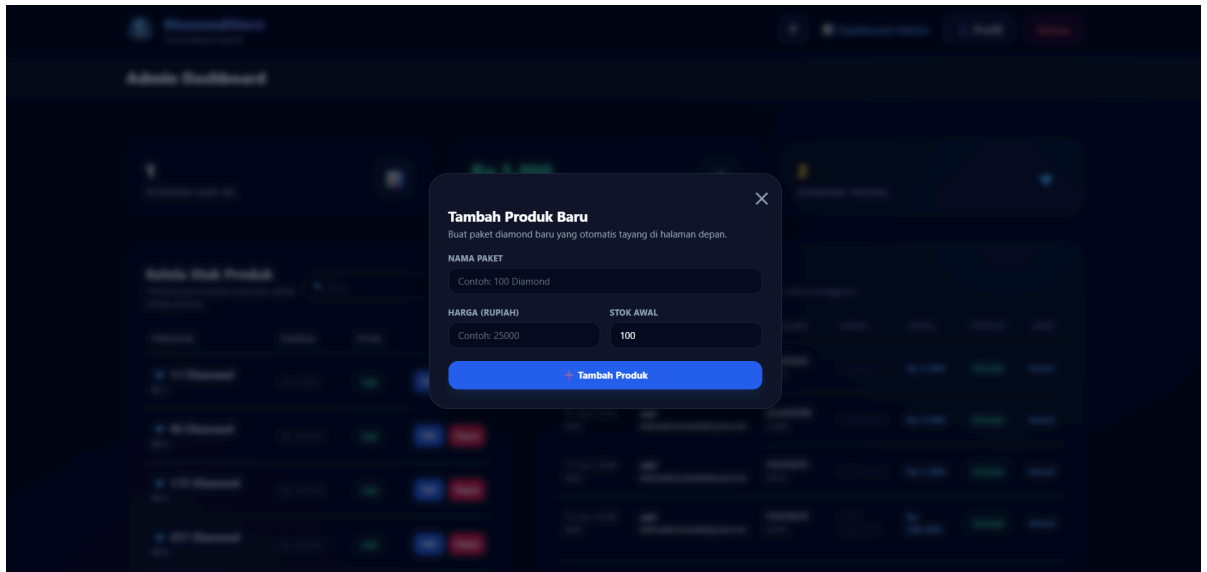
 support@diamondstore.id

 +62 812-3456-7890

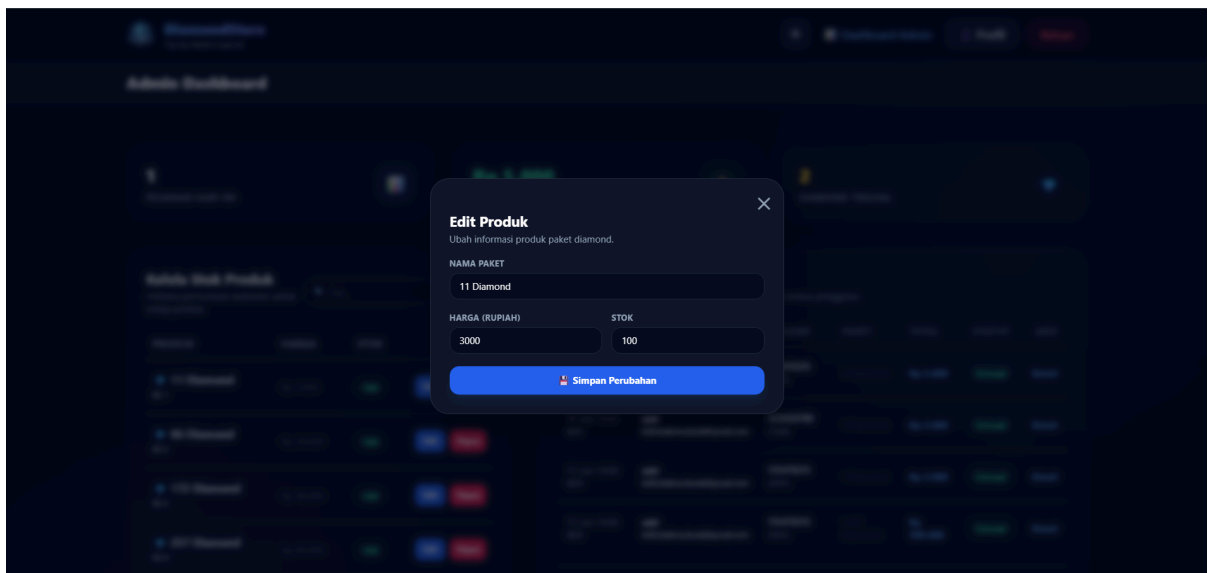
 Jam Layanan CS: 08.00 - 22.00 WIB

© 2026 DiamondStore. Semua hak dilindungi. Bukan afiliasi resmi Moonton.

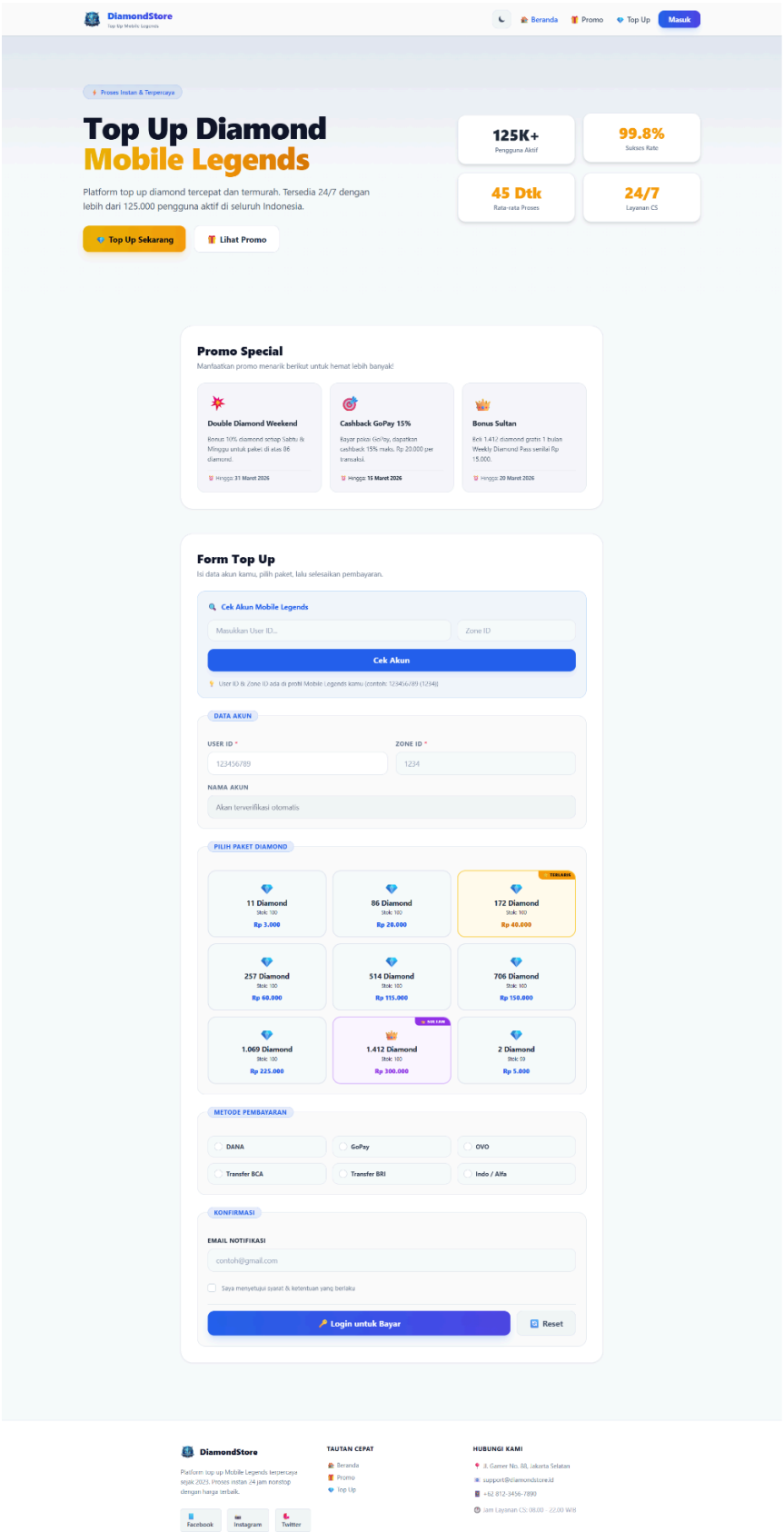
9. Popup Tambah Produk



10. Popup Edit Produk



11. Cuplikan Light Mode



BAB VI : KESIMPULAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil implementasi, aplikasi DiamondStore berhasil dibangun sebagai sistem top-up Diamond Mobile Legends berbasis web menggunakan Laravel dan MySQL. Sistem ini dapat membantu pengguna dalam melakukan pembelian Diamond secara lebih mudah melalui antarmuka yang interaktif, melihat riwayat pesanan, serta memanfaatkan fitur Cek Akun untuk memvalidasi ID game secara real-time sehingga dapat mengurangi risiko kesalahan pengiriman Diamond.

Selain itu, sistem juga membantu admin dalam mengelola data produk Diamond, memantau riwayat pesanan pelanggan, serta mengelola stok produk melalui fitur CRUD dan live search yang tersedia pada dashboard admin. Aplikasi ini telah menerapkan komponen utama pemrograman berbasis web seperti HTML, CSS, JavaScript, PHP, database relasional, session, cookies, serta integrasi Fetch API untuk komunikasi data secara asinkronus. Dengan adanya sistem ini, proses top-up Diamond menjadi lebih cepat, efisien, dan terstruktur baik bagi pengguna maupun admin.